

Лабораторная работа № 8

Применение структуры дерева решений для задач классификации.

Задание:

1. Изучить следующий раздел документации Scikit-learn: <https://scikit-learn.org/stable/modules/tree.html>.
2. Используя согласованный датасет, построить для него дерево решений, применяя возможности библиотеки Scikit-learn. Дерево решений предоставляется в графическом виде.
 - а. Примечание: Если дерево решений имеет слишком сложную структуру, допустимо вводить ограничения на его построение с согласованием по точности (по ТЗ минимум составляет 95%, но можно попытаться переубедить заказчика).
3. Изучив построенное дерево решений разработать письменный отчёт для «заказчика», в котором будут отражены описания классов, выявленных деревом. Структура отчёта включает в себя:
 - а. Описание применяемого датасета: объём данных, применяемые для построения признаки с расшифровкой на русском языке, виды классов.
 - б. Общий результат классификации: позволяет ли дерево решений провести однозначную классификацию; если нет, то процент верно распознанных классов в целом и по классам.
 - с. Набор правил, описывающий каждый класс, на доступном для заказчика языке.

d. Приложение: дерево решений в графическом виде, предоставляется графическим файлом в формате png.